

Prova scritta di Reti Logiche e Calcolatori

19 giugno 2020

Esercizio 3

Scrivere una procedura assembly che riceve un vettore di word **V** ed un vettore di double word **W**, con **V** avente dimensione **n** e **W** avente dimensione **n-1**, e tre parametri **A**, **B** e **K**. Ciascun elemento di **W** è calcolato come segue:

$W[i] = 0$ se $A * V[i] + B * V[i+1] > K$ e $W[i] = 1$ altrimenti

Scrivere inoltre il programma principale che invoca opportunamente la procedura descritta.

In figura è riportato un esempio dello stato della memoria prima e dopo la chiamata alla procedura. Gli elementi del vettore **W** sono calcolati come segue:

- $W[0] \leftarrow 0$ poiché $7 * (-3) + 4 * 1 = -17$ è minore o uguale a $K=4$
- $W[1] \leftarrow 0$ poiché $4 * (-3) + (-2) * 1 = -14$ è maggiore di $K=4$
- $W[2] \leftarrow 1$ poiché $(-2) * (-3) + 6 * 1 = 12$ è minore o uguale a $K=4$
- $W[3] \leftarrow 0$ poiché $6 * (-3) + (-1) * 1 = -19$ è minore o uguale a $K=4$

PRIMA			DOPO		
	:			:	
2481			2567		
2480	4	K	2566	:	
2481			2565		
2480	1	B	2564	0	W[3]
2479	-3	A	2563		
2478			2562		
	:		2565		
			2564	1	W[2]
			2563		
			2562		
			2565		
			2564	0	W[1]
			2563		
			2562		
	:		2561		
2465	-1	V[4]	2560	0	W[0]
2464			2559		
2463	6	V[3]	2559		
2462				:	
2461					
2460	-2	V[2]			
2459					
2458	4	V[1]			
2457					
2456	7	V[0]			
	:				

Pseudocodice `proc(V,n,A,B,K,W):`

```
i ← 0;
n ← n - 1;

while i < n do
    v1 ← V[i];
    v2 ← V[i + 1];

    v1 ← A * v1;
    v2 ← B * v2;

    s ← v1 + v2;

    W[i] ← 0;

    if s <= K then
        W[i] ← 1;

    i ← i + 1;
```